

Tip ComboBox

Predstavlja kontrolu ComboBox, koja se sastoji od tekstualnog okvira i padajuće liste.

Možete koristiti dizajner forme – Form Design da dodate kombinovani okvir u obrazac prevlačenjem iz alata. Takođe je moguće koristiti metod `Form.AddComboBox` da biste kreirali novi kombinovani okvir i dodali ga u obrazac tokom izvršavanja. Imajte na umu da kontrola ComboBox nasleđuje sva svojstva, metode i događaje tipa Control. Pored toga, kontrola ComboBox ima neke nove članove koji su navedeni u nastavku:

ComboBox.AddItem(vrednost) As Double

Dodaje stavku na kraj liste.

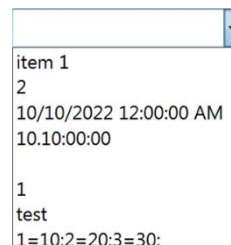
Parametar:

- *vrednost*: Stavka koju želite da dodate na listu. Možete poslati niz da biste dodali sve njene stavke.

Vraća: Indeks novododate stavke ili 0 ako operacija nije uspeła.

Primeri: Dodajte kombinovani okvir na obrazac i dodajte sledeći kôd u globalno područje forme:

```
ComboBox1.AddItem("item 1")
ComboBox1.AddItem(2)
ComboBox1.AddItem("#10/10/2022#")
ComboBox1.AddItem("#+10.10:00#")
ComboBox1.AddItem("")
ComboBox1.AddItem({1, "test", {10, 20, 30}})
```



Kada pokrenete program, kombinovani okvir će biti popunjen stavkama prikazanim na slici:

Kao što vidite, kombinovani okvir može da prikazuje nizove, datume i trajanja (vremenske raspone). Možete čak dodati i praznu stavku, kao što je peta stavka, koja je rezultat dodavanja praznog niza "" u kombinovani okvir.

Takođe je očigledno da se niz dodat poslednjom linijom koda dodaje u kombinovani okvir kao tri stavke:

```
1
test
1=10;2=20;3=30;
```

Gde je poslednja sVB string reprezentacija niza {10, 20, 30}. To znači da se samo stavke prvog nivoa dodaju u kombinovani okvir kao pojedinačne stavke, ali metoda `AddItem` neće ići dublje u unutrašnje nizove. Ona samo dodaje unutrašnji niz kao jednu stavku, koja se pojavljuje kao što vidite, dok ovu stavku i dalje možete pročitati kao niz. Ovo je samo način na koji je kombinovani okvir prikazuje.

U stvari, ovo nije način koji je jednostavan za korišćenje, pa nemojte dodavati niz kao jednu stavku.

ComboBox.AddItemAt(vrednost, indeks)

Dodaje datu stavku na listu na datom indeksu.

Parametri:

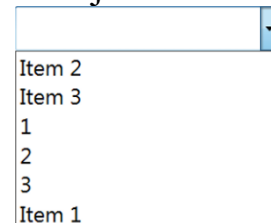
- *vrednost*: Stavka koju želite da dodate na listu. Možete poslati niz da biste dodali sve njene stavke u kombinovani okvir počevši od datog indeksa.

- **indeks**: Indeks na koji želite da dodate stavku. Vrednost ovog indeksa mora biti veća od 0 i manja od broja stavki liste + 1, u suprotnom stavka neće biti dodata.

Vraća: True ako je stavka uspešno dodata na datom indeksu, u suprotnom False.

Primeri: Dodajte ComboBox na obrazac i dodajte sledeći kôd u globalno područje forme:

```
ComboBox1.AddItemAt("Stavka 1", 1)
ComboBox1.AddItemAt("Stavka 2", 1)
ComboBox1.AddItemAt("Stavka 3", 2)
ComboBox1.AddItemAt("Stavka 4", 5)
ComboBox1.AddItemAt({1, 2, 3}, 3)
```



Kada pokrenete program, kombinovani okvir će biti popunjen stavkama prikazanim na slici:

Imajte na umu da "Stavka 4" nije dodata, jer smo tražili da se doda van mogućih indeksa liste.

ComboBox.AllowEdit As Boolean

Postavite ovo svojstvo na False da biste sprečili korisnika da piše u tekstualno polje ComboBox-a. Podrazumevana vrednost je True.

Primeri: Dodajte 3 kombinovana polja na formu i napišite sledeći kôd u globalnom području forme:

```
ComboBox1.AddItem({1, 2, 3})
ComboBox2.AddItem({1, 2, 3})
ComboBox3.AddItem({1, 2, 3})
ComboBox2.AllowEdit = False
ComboBox3.AllowEdit = False
ComboBox3.BackColor = Colors.AliceBlue
```



Kada pokrenete program, kombinovana polja će izgledati ovako:

ComboBox1 se može uređivati, dok comboBox2 i comboBox3 ne, jer ne prikazuju tekstualno polje. Možda vam se neće svideti 3D sivi stil comboBox2, pa ga možete ukloniti jednostavnom promenom boje pozadine, kao što smo uradili sa comboBox3.

ComboBox.ContainsItem(vrednost) As Boolean

Proverava da li data stavka postoji na listi.

Parametar:

- **vrednost**: Vrednost stavke

Vraća: True ako stavka postoji, ili False u suprotnom.

Primeri: Dodajte kombinovani okvir na formu i napišite sledeći kôd u globalnom području forme:

```
ComboBox1.AddItem({1, 2, 3})
TextWindow.WriteLine(ComboBox1.ContainsItem(2)) 'True
TextWindow.WriteLine(ComboBox1.ContainsItem(5)) 'False
```

ComboBox.FindItem(vrednost) As Double

Vraća indeks date stavke ako postoji na listi, u suprotnom vraća 0.

Parametar:

- **vrednost**: Stavka koju želite da pronađete.

Vraća: Indeks stavke ako je pronađena, ili 0 u suprotnom.

Primeri: Dodajte kombinovani okvir na formu i napišite sledeći kod u globalnom području forme:

```

ComboBox1.AddItem({1, 2, 3})
TextWindow.WriteLine(ComboBox1.FindItem(2)) '2
TextWindow.WriteLine(ComboBox1.FindItem(5)) '0

```

ComboBox.FindItemAt(vrednost, startIndex, endIndex) As Double

Vraća indeks date stavke ako postoji na listi u datom opsegu indeksa, u suprotnom vraća 0.

Parametri:

- *vrednost*: Stavka koju želite da pronađete.
- *startIndex*: Indeks niza od kog počinje pretraga.
- *endIndex*: Indeks niza do kog se završava pretraga. Ako je $endIndex < startIndex$, smer pretrage će biti obrnut da bi se pronašao poslednji indeks stavke.

Vraća: Indeks stavke ako je pronađena, ili 0 u suprotnom.

Primeri: Dodajte kombinovani okvir na formu i napišite sledeći kôd u globalnom području forme:

```

ComboBox1.AddItem({1, 2, 3, 2, 4, 5})
TextWindow.WriteLine(ComboBox1.FindItemAt(2, 1, 4)) '2
TextWindow.WriteLine(ComboBox1.FindItemAt(2, 3, 5)) '4
TextWindow.WriteLine(ComboBox1.FindItemAt(2, 5, 6)) '0
TextWindow.WriteLine(ComboBox1.FindItemAt(2, 6, 1)) '4

```

ComboBox.GetItemAt(index) As String

Vraća stavku koja ima dati indeks.

Parametar:

- *index*: Indeks stavke. Trebalo bi da bude veći od nule i da ne prelazi broj stavki, u suprotnom, ova metoda će vratiti prazan string.

Vraća: Vrednost stavke ako je indeks validan, ili "" u suprotnom.

Primeri: Dodajte kombinovani okvir na formu i napišite sledeći kôd u globalnom području forme:

```

ComboBox1.AddItem({1, 2, 3})
TextWindow.Write("[")
TextWindow.Write(ComboBox1.GetItemAt(0) + ", ")
TextWindow.Write(ComboBox1.GetItemAt(3) + ", ")
TextWindow.WriteLine(ComboBox1.GetItemAt(5) + "]") '[, 3, ]

```

ComboBox.Items As Array

Dobija niz koji sadrži stavke kombinovanog okvira.

Primeri: Dodajte kombinovani okvir na formu i napišite sledeći kôd u globalnom području forme:

```

ComboBox1.AddItem({1, 2, 3})
items = ComboBox1.Items
TextWindow.WriteLine(items.ToStr()) '{1, 2, 3}

```

ComboBox.ItemsCount As Double

Dobija broj stavki u kombinovanom okviru.

Primeri: Dodajte kombinovani okvir na formu i napišite sledeći kôd u globalnom području forme:

```

TextWindow.WriteLine(ComboBox1.ItemsCount) '0

```

```
ComboBox1.AddItem({1, 2, 3})  
TextWindow.WriteLine(ComboBox1.ItemsCount) '3
```

ComboBox.OnSelection

Ovaj događaj se pokreće kada se izabrana stavka na listi promeni, bilo od strane korisnika ili vašeg koda.

Ovaj događaj će se takođe pokrenuti kada korisnik unese tekst u tekstualno polje kombinovanog polja koji se ne podudara ni sa jednom stavkom ili kada postavite svojstvo `SelectedIndex` na 0.

Imajte na umu da je ovo podrazumevani događaj za kontrolu `ComboBox`, tako da možete dvaput kliknuti na bilo koje `ComboBox` u dizajneru obrazaca (recimo `ComboBox1`), da bi ovaj rukovalac događajima napisao za vas u uređivaču koda:

```
Sub ComboBox1_OnSelection()  
  
EndSub
```

Takođe imajte na umu da bi trebalo da izbegavate čitanje svojstva `ComboBox.Text` u ovom događaju, jer još nije ažurirano. Umesto toga možete koristiti ovaj kôd:

```
If ComboBox1.SelectedIndex = 0 Then  
Me.Text = ComboBox1.Text  
Else  
Me.Text = ComboBox1.SelectedItem  
EndIf
```

Svojstvo `SelectedItem` će vratiti prazan string kada je izabrani indeks = 0, pa smo umesto toga koristili svojstvo `Text` da bismo dobili tekst napisan u delu tekstualnog polja kombinovanog polja. Ovo će obraditi slučaj kada korisnik upiše string u kombinovani okvir koji se ne podudara ni sa jednom stavkom u padajućoj listi, tako da će izabrani indeks biti promenjen na 0. Ali imajte na umu da ako korisnik nakon toga promeni tekst na vrednost koja se ne podudara ni sa jednom stavkom, izabrani indeks će ostati 0 i ovaj događaj se neće pokrenuti. Dakle, ako logika vaše aplikacije zavisi od svojstva teksta, a ne od izabrane stavke, nemojte koristiti događaj `OnSelection` da biste ga pročitali, već koristite dugme da biste omogućili korisniku da pošalje podatke, gde možete da validirate sve podatke kontrola i čitate tekstove iz kombinovanih okvira.

Za više informacija, pročitajte o rukovanju događajima kontrola.

Primer: Ovaj događaj se koristi u projektu „Validacija“ u folderu sa primerima, da bi se ponovo validirao kombinovani okvir kada se izabrana stavka promeni. U tom projektu ćete pronaći ovaj kôd:

```
Sub ComboBox1_OnSelection()  
ComboBox1.Validate()  
EndSub
```

ComboBox.RemoveAllItems()

Uklanja sve stavke iz kombinovanog okvira. *Primer:*

```
ComboBox1.RemoveAllItems()
```

ComboBox.RemoveItem(vrednost)

Traži datu vrednost na listi i uklanja prvu pronađenu stavku.

Parametar:

- *vrednost*: Stavka koju želite da uklonite. Možete poslati niz da biste uklonili sve njene stavke. *Vraća*: True ako je stavka uspešno uklonjena, ili False ako stavka nije pronađena.

Primer: Dodajte kombinovani okvir na formu i napišite sledeći kôd u globalnom području forme:

```
ComboBox1.AddItem({2, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 2})
While ComboBox1.RemoveItem(2)
Wend
TextWindow.WriteLine(Array.ToStr(ComboBox1.Items))
```

Gornji kôd koristi RemoveItem u while petlji da bi uklonio sve stavke koje imaju vrednost 2 iz kombinovanog okvira.

Nakon pokretanja ovog programa, tekstualni prozor će prikazati: {1, 3, 4, 5}

ComboBox.RemoveItemAt(index)

Uklanja stavku liste koja postoji na datom indeksu.

Parametar:

- *index*: Indeks stavke koju želite da uklonite. Možete poslati niz indeksa da biste ih sve uklonili, ali budite oprezni jer uklanjanje jedne stavke menja indekse sledećih stavki, pa će vam biti lakše da rasporedite indekse u opadajućem redosledu, tako da uklanjanje svake stavke ne utiče na indekse koji će se zatim obrisati.

Vraća: True ako je stavka uspešno uklonjena, ili False ako je dati indeks < 1 ili > broj stavki liste.

Primeri: Dodajte kombinovani okvir na formu i napišite sledeći kôd u globalnom području forme:

```
ComboBox1.AddItem({1, 2, 2, 3, 4, 2, 5})
ComboBox1.RemoveItemAt(6)
ComboBox1.RemoveItemAt(2)
TextWindow.WriteLine(Array.ToStr(ComboBox1.Items))
```

Gornji kôd vam pokazuje kako da koristite RemoveItem u while petlji da biste uklonili sve stavke koje imaju vrednost 2 iz kombinovanog okvira.

Imajte na umu da se gornja dva poziva RemoveItemAt mogu izvršiti samo ovim jednim pozivom:

```
ComboBox1.RemoveItemAt({6, 2})
```

Nakon pokretanja ovog projekta, tekstualni prozor će prikazati: {1, 2, 3, 4, 5}

ComboBox.SelectedIndex As Double

Dobija ili postavlja indeks izabrane stavke u ComboBox-u.

Nula označava da nijedna stavka nije izabrana.

Primeri: Možete videti svojstvo SelectedIndex u akciji u projektu „Validation“ u folderu sa primerima. Koristi se u obradi događaja ComboBox1_OnLostFocus za validaciju kombinovanog okvira:

```
Sub ComboBox1_OnLostFocus()
If ComboBox1.SelectedIndex = 0 Then
ComboBox1.Error = "Molimo vas da izaberete broj sa liste"
Else
ComboBox1.Error = ""
EndIf
EndSub
```

ComboBox.SelectedItem As String

Dobija ili postavlja stavku koja je trenutno izabrana u ComboBox-u.

Ako postavite ovo svojstvo na vrednost koja postoji na listi (poređenje je osetljivo na velika i mala slova), biće izabrana prva stavka koja ima ovu vrednost, u suprotnom se vrednost ignoriše i izabrana stavka se ne menja.

ComboBox.SetItemAt(index, vrednost)

Postavlja vrednost stavke koja postoji na datom indeksu na listi.

Parametri:

- *index*: Indeks stavke. Trebalo bi da bude veće od nule i da ne prelazi broj stavki, u suprotnom će ova metoda vratiti False.

- *vrednost*: Vrednost koju treba postaviti stavki.

Vraća: True ako je stavka postavljena, ili False u suprotnom.

Primeri: Dodajte kombinovani okvir na formu i napišite sledeći kôd u globalnom području forme:

```
ComboBox1.AddItem({1, 2, 3})
TextWindow.WriteLine(ComboBox1.SetItemAt(0, 0))    'False
TextWindow.WriteLine(ComboBox1.SetItemAt(3, 30))   'True
TextWindow.WriteLine(ComboBox1.SetItemAt(4, 40))   'False
TextWindow.WriteLine(Array.ToString(ComboBox1.Items)) ' {1, 2, 30}
```

ComboBox.Text As String

Dobija ili postavlja tekst koji se prikazuje u tekstualnom polju kombinovanog okvira. Ako je u listi izabrana stavka, ona će biti prikazana u tekstualnom polju, tako da će svojstvo Text vratiti izabranu stavku.

Ako postavite svojstvo Text na vrednost koja postoji na listi, biće izabrana prva stavka koja ima ovu vrednost.

Takođe možete postaviti svojstvo Text na vrednost koja ne postoji na listi, ali rezultat ove radnje će zavisiti od vrednosti svojstva AllowEdit:

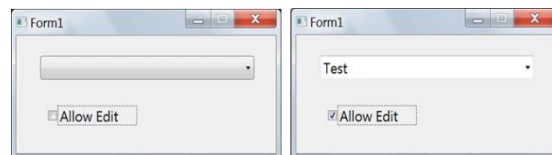
- Kada je AllowEdit = True: tekstualno polje će prikazati tekst.

- Kada je AllowEdit = False: tekstualno polje će prikazati prazan string "", ali će svojstvo Text zadržati novu vrednost i ona se može prikazati kasnije ako promenite vrednost AllowEdit na True.

U oba slučaja, nijedna stavka neće biti izabrana na listi.

Primeri: Dodajte ComboBox i CheckBox na formu i napišite sledeći kôd u globalnom području forme:

```
ComboBox1.Text = "Test"
CheckBox1.Checked = True
Sub CheckBox1_OnCheck()
    ComboBox1.AllowEdit = CheckBox1.Checked
EndSub
```



Pokrenite program i pogledajte efekat označavanja i uklanjanja oznake iz polja za potvrdu na kombinovano polje. Razlika je prikazana na slikama:

Zaustavite program i dodajte sledeću liniju koda na početak prethodnog koda:

```
ComboBox1.AddItem({"abc", "Test", 100})
```

Ovo će nam omogućiti da izaberemo element "Test" kada postavimo vrednost teksta na "Test". Pokrenite program i pogledajte efekat označavanja i uklanjanja oznake iz polja za potvrdu na

kombinovano polje. Razlika je prikazana na slikama:

